

TD 4 — Transformée de Fourier

Exercice 1.

Pour deux signaux $x, y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (des fonctions du temps t) tels que $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$ et $y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(f)$:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-2j\pi ft} dt, \quad (x * y)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau.$$

On admettra que, dans les calculs de cet exercice, l'ordre d'intégration d'une intégrale double peut être échangé, et qu'un changement de variable affine (par exemple $u = t - \tau$, à τ fixé) ne modifie pas des bornes $-\infty$ à $+\infty$.

Le cours affirme, sans démonstration, que

$$(x * y)(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f) Y(f)$$

(propriété de dualité produit/convolution). En utilisant les rappels ci-dessus, le démontrer.

Indication. Pour tous $u, t \in \mathbb{R}$, $t = t + u - u$.

Par définition de la TF et du produit de convolution,

$$\mathcal{F}[x * y](f) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau \right) e^{-2j\pi ft} dt.$$

En échangeant l'ordre d'intégration :

$$\mathcal{F}[x * y](f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} y(t - \tau) e^{-2j\pi ft} dt \right) d\tau.$$

Dans l'intégrale intérieure, on pose $u = t - \tau$ (donc $t = u + \tau$, $du = dt$) : quand t décrit $\mathbb{R}$ tout entier, u aussi (pour tout $u \in \mathbb{R}$, $t = u + \tau$ convient), donc les bornes ne changent pas :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y(t - \tau) e^{-2j\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} y(u) e^{-2j\pi f(u + \tau)} du = e^{-2j\pi f\tau} \int_{-\infty}^{+\infty} y(u) e^{-2j\pi fu} du = e^{-2j\pi f\tau} Y(f).$$

D'où

$$\mathcal{F}[x * y](f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-2j\pi f\tau} Y(f) d\tau = Y(f) \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-2j\pi f\tau} d\tau = Y(f) X(f).$$

Exercice 2 (Modulation d'un signal à bande limitée).

Soit x un signal (une fonction du temps $t \mapsto x(t)$) à bande limitée, c'est-à-dire dont la transformée de Fourier X est nulle en dehors de $[-B, B]$ ($B > 0$).

Pour $f_0 > B$, on pose

$$m(t) = x(t) \sin(2\pi f_0 t).$$

1. Exprimer $M = \mathcal{F}[m]$ en fonction de X .

Avec la formule d'Euler $\sin(2\pi f_0 t) = \frac{e^{2j\pi f_0 t} - e^{-2j\pi f_0 t}}{2j}$ et le décalage fréquentiel (vu en cours) :

$$M(f) = \frac{1}{2j} \left(X(f - f_0) - X(f + f_0) \right).$$

2. En déduire le support de M , c'est-à-dire les valeurs de $f \in \mathbb{R}$ pour lesquelles $M(f) \neq 0$.

X est nulle en dehors de $[-B, B]$, donc $X(f - f_0)$ est nulle en dehors de $[f_0 - B, f_0 + B]$, et $X(f + f_0)$ en dehors de $[-f_0 - B, -f_0 + B]$. Comme $f_0 > B$, ces deux intervalles sont disjoints, et le support de M est leur réunion :

$$[-f_0 - B, -f_0 + B] \cup [f_0 - B, f_0 + B].$$

Moduler x par un sinus translate donc son spectre autour de $\pm f_0$, sans en changer la forme.

3. On remultiplie m par le même sinus : $p(t) = m(t) \sin(2\pi f_0 t)$. Exprimer $p(t)$ comme une somme de deux termes (transformation produit $\rightarrow$ somme).

$\sin^2(2\pi f_0 t)$ se calcule avec la formule d'Euler :

$$\sin^2(2\pi f_0 t) = \left(\frac{e^{2j\pi f_0 t} - e^{-2j\pi f_0 t}}{2j} \right)^2 = \frac{e^{4j\pi f_0 t} - 2 + e^{-4j\pi f_0 t}}{-4} = \frac{1 - \cos(4\pi f_0 t)}{2}.$$

D'où

$$p(t) = x(t) \sin^2(2\pi f_0 t) = \frac{x(t)}{2} - \frac{x(t) \cos(4\pi f_0 t)}{2}.$$

4. Calculer $P = \mathcal{F}[p]$ en fonction de X .

Le premier terme a pour TF $\frac{1}{2}X(f)$ par linéarité. Pour le second, avec la formule d'Euler $\cos(4\pi f_0 t) = \frac{1}{2}e^{4j\pi f_0 t} + \frac{1}{2}e^{-4j\pi f_0 t}$ et le décalage fréquentiel (vu en cours, avec la fréquence $2f_0$ au lieu de f_0) :

$$\mathcal{F}[x(t) \cos(4\pi f_0 t)](f) = \frac{1}{2} \left(X(f - 2f_0) + X(f + 2f_0) \right).$$

Par linéarité,

$$P(f) = \frac{1}{2}X(f) - \frac{1}{4} \left(X(f - 2f_0) + X(f + 2f_0) \right).$$

5. Comment peut-on retrouver $x(t)$ à partir de $p(t)$? (Aucun calcul supplémentaire n'est demandé : justifier le principe à l'aide des questions précédentes.)

Comme pour M (question 2), $f_0 > B$ sépare les trois morceaux du spectre de p : $\frac{1}{2}X(f)$ occupe $[-B, B]$, tandis que les deux autres termes occupent $[2f_0 - B, 2f_0 + B]$ et $[-2f_0 - B, -2f_0 + B]$, disjoints de $[-B, B]$ dès que $f_0 > B$. Sur $[-B, B]$, on a donc exactement $P(f) = \frac{1}{2}X(f)$.

Un *filtre passe-bas idéal* qui laisse inchangées les fréquences de $[-B, B]$ et annule les autres, appliqué à p , donne donc $\frac{1}{2}X(f)$ sur tout $\mathbb{R}$, soit $\frac{1}{2}x(t)$ en temporel : on retrouve x (à un facteur 2 près) en multipliant par 2 le résultat de ce filtrage. Moduler puis démoduler (remultiplier par la porteuse, puis filtrer passe-bas) permet ainsi de transmettre x autour de f_0 et de le récupérer à l'arrivée.

Exercice 3 (Convolution : deux portes).

On note Π_θ la fonction porte de largeur $\theta > 0$, centrée en 0 :

$$\Pi_\theta(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| < \theta/2 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Tracer Π_θ . Que vaut $\int_{-\infty}^{+\infty} \Pi_\theta(t) dt$?

Un rectangle de largeur θ et de hauteur 1. Son intégrale est l'aire de ce rectangle : θ .

2. Calculer $\mathcal{F}[\Pi_\theta]$.

$$\mathcal{F}[\Pi_\theta](f) = \int_{-\theta/2}^{\theta/2} e^{-2j\pi ft} dt = \left[\frac{e^{-2j\pi ft}}{-2j\pi f} \right]_{-\theta/2}^{\theta/2} = \frac{e^{j\pi f\theta} - e^{-j\pi f\theta}}{2j\pi f} = \frac{\sin(\pi f\theta)}{\pi f} = \theta \operatorname{sinc}(\pi f\theta).$$

En $f = 0$, $\operatorname{sinc}(0) = 1$ donc $\mathcal{F}[\Pi_\theta](0) = \theta$: cohérent avec la question 1.

3. Soit x une fonction quelconque. Calculer $(x * \Pi_\theta)(t)$ et l'interpréter.

$\Pi_\theta(t - \tau) = 1$ si et seulement si $|t - \tau| < \theta/2$, soit $\tau \in (t - \theta/2, t + \theta/2)$, et vaut 0 sinon. Donc

$$(x * \Pi_\theta)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \Pi_\theta(t - \tau) d\tau = \int_{t-\theta/2}^{t+\theta/2} x(\tau) d\tau.$$

C'est l'intégrale de x sur une fenêtre de largeur θ centrée en t : une aire glissante (une moyenne glissante, à un facteur $1/\theta$ près).

4. Cas particulier $x = \Pi_\theta$: calculer $(\Pi_\theta * \Pi_\theta)(t)$ et tracer le résultat.

D'après la question précédente,

$$(\Pi_\theta * \Pi_\theta)(t) = \int_{t-\theta/2}^{t+\theta/2} \Pi_\theta(\tau) d\tau,$$

c'est-à-dire la longueur du recouvrement entre les intervalles $[-\theta/2, \theta/2]$ et $[t - \theta/2, t + \theta/2]$. Pour $|t| \geq \theta$, ces intervalles ne se recouvrent pas : le résultat est 0. Pour $|t| < \theta$, le recouvrement vaut $\theta - |t|$. D'où

$$(\Pi_\theta * \Pi_\theta)(t) = \begin{cases} \theta - |t| & \text{si } |t| < \theta \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

un triangle de base 2θ et de hauteur θ .

5. En notant $Y = \mathcal{F}[\Pi_\theta * \Pi_\theta]$, le théorème produit-convolution donne $Y(f) = \mathcal{F}[\Pi_\theta](f)^2$. Sans calculer Y entièrement, vérifier que $Y(0)$ est cohérent avec l'aire du triangle tracé à la question 4.

D'après la question 2, $\mathcal{F}[\Pi_\theta](0) = \theta$, donc $Y(0) = \theta^2$. Or $Y(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} (\Pi_\theta * \Pi_\theta)(t) dt$ est aussi l'aire du triangle de la question 4, qui vaut $\frac{1}{2} \times (2\theta) \times \theta = \theta^2$. Les deux valeurs coïncident.

Exercice 4 (Décomposition en portes décalées).

On reprend la porte Π_θ définie dans l'exercice précédent, de transformée $\mathcal{F}[\Pi_\theta](f) = \theta \operatorname{sinc}(\pi f \theta)$.

1. Soit x la fonction définie par $x(t) = A_1$ sur $[0, \theta]$, A_2 sur $[\theta, 2\theta]$, A_3 sur $[2\theta, 3\theta]$, et 0 ailleurs, avec $A_1 = 1$, $A_2 = 2$, $A_3 = -1$. Tracer son graphe et l'exprimer comme une somme de trois portes Π_θ centrées et décalées.

Chaque palier, de largeur θ , est une porte Π_θ décalée pour être centrée en son milieu : le premier en $\theta/2$, le deuxième en $3\theta/2$, le troisième en $5\theta/2$. D'où

$$f(t) = \Pi_\theta(t - \theta/2) + 2\Pi_\theta(t - 3\theta/2) - \Pi_\theta(t - 5\theta/2).$$

2. En déduire $\mathcal{F}\{x\}(f)$ en reprenant les propriétés de la transformée de Fourier (linéarité, décalage).

Par linéarité, et en décalant Π_θ de t_0 (ce qui multiplie sa transformée par $e^{-2j\pi f t_0}$) :

$$\mathcal{F}\{x\}(f) = \theta \operatorname{sinc}(\pi f \theta) (e^{-j\pi f \theta} + 2e^{-3j\pi f \theta} + e^{-5j\pi f \theta}).$$

3. Montrer que $|\mathcal{F}\{x\}(f)| = 0$ en $f = k/\theta$ ($k \in \mathbb{Z}^*$), quels que soient A_1, A_2, A_3 et quelles que soient les positions des trois paliers.

D'après la question 2, $\mathcal{F}[x](f)$ s'écrit comme le produit de $\theta \operatorname{sinc}(\pi f \theta)$ par une somme de termes de la forme $A_k e^{-2j\pi f t_k}$. Le premier facteur ne dépend ni des A_k ni des positions t_k : c'est le même dès que les trois portes ont la largeur θ . Or un produit est nul dès que l'un de ses facteurs l'est : $\theta \operatorname{sinc}(\pi f \theta) = 0$ pour $f = k/\theta$ ($k \in \mathbb{Z}^*$), donc $\mathcal{F}[x](f) = 0$ en ces points, quelle que soit la valeur du second facteur.

4. On reprend $(A_1, A_2, A_3) = (1, 2, 1)$, mais avec des largeurs différentes : $\theta_1 = \theta$, $\theta_2 = 2\theta$, $\theta_3 = 3\theta$ (paliers toujours consécutifs). Exprimer x , puis $\mathcal{F}\{x\}$. L'argument de la question 3 s'applique-t-il encore ? Justifier.

Les paliers occupent maintenant $[0, \theta)$, $[\theta, 3\theta)$, $[3\theta, 6\theta)$, centrés respectivement en $\theta/2$, 2θ , $4,5\theta$:

$$x(t) = \Pi_{\theta}(t - \theta/2) + 2 \Pi_{2\theta}(t - 2\theta) + \Pi_{3\theta}(t - 4,5\theta),$$

$$\mathcal{F}[x](f) = \theta \operatorname{sinc}(\pi f \theta) e^{-j\pi f \theta} + 4\theta \operatorname{sinc}(2\pi f \theta) e^{-4j\pi f \theta} + 3\theta \operatorname{sinc}(3\pi f \theta) e^{-9j\pi f \theta}.$$

Non : chaque terme a maintenant sa propre largeur, donc son propre sinus cardinal. Il n'y a plus de facteur commun à mettre en évidence comme à la question 3 : l'argument de factorisation ne s'applique plus. Un zéro de $\mathcal{F}[x]$ résulterait ici d'une annulation particulière entre trois termes différents, pas d'une propriété structurale garantie.